

ÍNDICE:

Introducción al Entorno de Despliegue	2
1. Despliegue en Entorno Local (Desarrollo y Auditoría)	2
1.1. Clonación del Repositorio	2
1.2. Instalación de Dependencias	3
1.3. Configuración de Variables de Entorno (Secretos)	4
1.4. Arranque del Servidor de Desarrollo	5
2. Despliegue en Producción (Vercel)	6
2.1. Integración Continua con el Repositorio	6
2.2. Bóveda de Variables de Entorno Seguras	6
2.3. Automatización de Compilación y Publicación (CI/CD)	7

	FITBOX	14/03/2026	MD
	MANUAL DE DESPLIEGUE	PÁGINA 1/1	MD

Introducción al Entorno de Despliegue

El despliegue de una aplicación web moderna basada en la arquitectura SPA (Single Page Application) difiere drásticamente de los despliegues tradicionales. En sistemas antiguos, el código y la base de datos solían convivir en el mismo servidor físico. En **FITBOX**, hemos aplicado un patrón de arquitectura desacoplada.

La capa de datos (el Backend y la base de datos PostgreSQL) ya ha sido desplegada, configurada y asegurada en la nube mediante la plataforma **Supabase**. Por consiguiente, el proceso documentado en este manual se centra exclusivamente en la puesta en marcha de la capa de presentación (el Frontend desarrollado en React y Vite).

A continuación, se detallan de forma exhaustiva los dos escenarios de despliegue de la plataforma: el entorno local (para auditoría y desarrollo) y el entorno de producción (para el acceso público de los usuarios del centro deportivo).

1. Despliegue en Entorno Local (Desarrollo y Auditoría)

Este procedimiento está diseñado específicamente para que un desarrollador del equipo, el tutor del proyecto o el tribunal evaluador pueda descargar el código fuente y ejecutar la plataforma en su propia máquina de forma segura y aislada.

	FITBOX	14/03/2026	MD
	MANUAL DE DESPLIEGUE	PÁGINA 1/1	MD

1.1. Clonación del Repositorio

El primer paso es obtener el código fuente. En la ingeniería de software moderna, no se envían archivos .zip por correo electrónico, ya que esto rompe el control de versiones. Se utiliza **Git**, el estándar absoluto de la industria.

Para obtener la última versión estable del proyecto, el evaluador debe abrir la terminal de comandos de su sistema operativo (Símbolo del sistema en Windows o Terminal en macOS/Linux) y ejecutar la siguiente instrucción:

Bash

```
git clone https://github.com/agarciai03/FITBOX.git
```

Justificación técnica: Este comando se conecta a los servidores de GitHub y descarga una copia exacta del código fuente, incluyendo todo el historial de cambios (commits). Una vez finalizada la descarga, el usuario debe navegar hacia el interior de la carpeta generada ejecutando `cd FITBOX`.

1.2. Instalación de Dependencias

Al abrir la carpeta recién clonada, el evaluador notará que la aplicación no puede ejecutarse inmediatamente. Por motivos de eficiencia y buenas prácticas, el repositorio de GitHub **no incluye** el código de las librerías de terceros (como React, Tailwind CSS o el cliente de Supabase). Subir estos miles de archivos a internet saturaría los servidores.

En su lugar, el repositorio incluye un archivo llamado `package.json`, que actúa como un "manifiesto" o receta con las herramientas que el proyecto necesita. Para descargar

	FITBOX	14/03/2026	MD
	MANUAL DE DESPLIEGUE	PÁGINA 1/1	MD

estas herramientas de forma automática, se debe ejecutar el gestor de paquetes de Node.js:

Bash

npm install

Justificación técnica: Al ejecutar este comando, el sistema lee el manifiesto, se conecta a los repositorios globales de NPM y descarga exactamente las versiones compatibles de cada librería, empaquetándolas en una nueva carpeta local llamada node_modules.

1.3. Configuración de Variables de Entorno (Secretos)

Este es el paso más crítico en materia de ciberseguridad. El código descargado de GitHub es público (o accesible para el equipo), pero las contraseñas de la base de datos de producción **jamás** deben estar escritas directamente en el código fuente. Si un desarrollador sube sus claves a internet por error, cualquier atacante podría secuestrar la base de datos en cuestión de minutos.

Para que la aplicación local sepa a qué servidor de Supabase debe conectarse, el evaluador debe inyectar las claves manualmente en su propio ordenador:

1. En la raíz del proyecto, se debe crear un archivo de texto plano y nombrarlo estrictamente **.env** (con el punto delante).
2. Se deben añadir las credenciales privadas (proporcionadas por el autor del proyecto) respetando la siguiente sintaxis:

Fragmento de código

VITE_SUPABASE_URL=https://[ID_DEL_PROYECTO].supabase.co

	FITBOX	14/03/2026	MD
	MANUAL DE DESPLIEGUE	PÁGINA 1/1	MD

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[CLAVE_CRIPTOGRAFICA_ANONIMA]

Justificación técnica: El framework Vite está configurado para leer automáticamente cualquier archivo .env e inyectar estas variables de forma segura en la memoria de la aplicación. Además, el archivo .gitignore del proyecto bloquea explícitamente la subida de archivos .env, garantizando que estos secretos nunca salgan del ordenador local.

1.4. Arranque del Servidor de Desarrollo

Con el código descargado, las librerías instaladas y el puente de seguridad hacia la base de datos configurado, el proyecto está listo para cobrar vida. Se debe ejecutar el siguiente comando:

Bash

```
npm run dev
```

Justificación técnica: A diferencia de empaquetadores antiguos como Webpack, que tardaban minutos en arrancar, este comando inicializa el motor **Vite** (basado en esbuild), el cual levanta un servidor HTTP local en milisegundos.

La terminal mostrará un mensaje de éxito. Para interactuar con FITBOX, el evaluador solo tiene que abrir su navegador web de preferencia (Chrome, Firefox, Safari) y acceder a la dirección local: **http://localhost:5173**. La aplicación se conectará a la nube y mostrará la pantalla de Inicio de Sesión perfectamente operativa.

	FITBOX	14/03/2026	MD
	MANUAL DE DESPLIEGUE	PÁGINA 1/1	MD

2. Despliegue en Producción (Vercel)

El entorno local es perfecto para programar, pero para que los socios del gimnasio puedan entrar a FITBOX desde sus teléfonos móviles mientras van de camino a entrenar, la aplicación debe estar alojada en un servidor público de alta disponibilidad.

Para evitar la inmensa carga burocrática de alquilar un servidor físico, instalar Linux, configurar cortafuegos y renovar certificados SSL a mano, se ha optado por automatizar el despliegue utilizando **Vercel**, la plataforma líder en Edge Computing.

2.1. Integración Continua con el Repositorio

El paradigma de Vercel elimina por completo la necesidad de subir archivos manualmente mediante protocolos obsoletos como FTP. El repositorio de GitHub de FITBOX se ha enlazado de forma nativa a un proyecto dentro de los servidores de Vercel. Al otorgar estos permisos de lectura, Vercel actúa como un "vigilante" que está constantemente observando el código fuente en busca de actualizaciones.

2.2. Bóveda de Variables de Entorno Seguras

Al igual que en el entorno local, los servidores públicos de Vercel necesitan conocer las claves de Supabase para poder mostrar los datos reales a los clientes. Dado que el archivo .env nunca se sube a GitHub, estas variables se han introducido manualmente en la sección de Environment Variables de los ajustes del proyecto en Vercel. Justificación técnica: Vercel actúa como una bóveda criptográfica. Inyecta la URL de Supabase y la API Key directamente en el proceso de compilación de los servidores, asegurando que las credenciales de la base de datos permanezcan invisibles e inaccesibles para cualquier atacante externo.

	FITBOX	14/03/2026	MD
	MANUAL DE DESPLIEGUE	PÁGINA 1/1	MD

2.3. Automatización de Compilación y Publicación (CI/CD)

El mayor logro arquitectónico de este despliegue es la implementación de un flujo de **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)**. La intervención humana en el servidor es nula.

El flujo de trabajo operativo es el siguiente:

1. El desarrollador soluciona un error o añade una nueva pantalla en su ordenador local.
2. Ejecuta el comando git push para subir este nuevo código a la rama principal (main) de GitHub.
3. Vercel detecta instantáneamente este cambio y clona el código en una máquina virtual en la nube.
4. Ejecuta automáticamente npm run build. Este proceso "minifica" (comprime al máximo) todo el código de React y Tailwind CSS, eliminando espacios y comentarios para que la aplicación cargue en milisegundos en los móviles con mala cobertura.
5. Vercel distribuye estos archivos optimizados a través de su red global de servidores (CDN) y los publica en la URL pública definitiva del gimnasio, respaldada por un certificado de seguridad HTTPS.